

Mathematical Formulations of Measurements 測定の数学的定式化

2026/08/20
Daito Sato

量子情報の一般的定式化

第8回 測定の数式的一般化

元の教材 IBM Quantum Learning:

<https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/general-formulation-of-quantum-information/general-measurements/formulations-of-measurements>

Foundations of quantum computing

Course series

Quantum Information & Computation
with John Watrous



Course 1

Basics of Quantum Information

Learn about quantum information, from states and measurements to quantum circuits and entanglement.

15 hours

Course 2

Fundamentals of Quantum Algorithms

Learn how quantum algorithms beat classical algorithms for problems including integer factoring and search.

15 hours

Course 3

General Formulation of Quantum Information

Dive deeper into quantum information, including density matrices, channels, and general measurements.

15 hours

Course 4

Foundations of Quantum Error Correction

Learn how quantum computations can be protected against noise through quantum error correcting codes and fault tolerance.

15 hours

Quantum Tokyo の和訳:

<https://quantum-tokyo.github.io/introduction/courses/general-formulation-of-quantum-information/general-measurements/formulations-of-measurements-ja.html>



Quantum Tokyo へようこそ

学習コンテンツ

Qiskit の始め方

IBM Quantum Platform 教材

日本語訳

ユーティリティ・スケー

≡

量子情報の一般的定式化

General formulation of quantum information

source: <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/ja/courses/general-formulation-of-quantum-information>

密度行列
[はじめに](#)

1. 密度行列の基礎 ([📄 解説スライド](#))
2. 密度行列の凸結合 ([📄 解説スライド](#))
3. [ブロッホ球](#)
4. [複数システムと縮約状態](#)

量子チャンネル

目次

1. Motivationと目標
2. 記法と定義の復習
3. 行列としての測定
4. チャネルとしての測定
5. 部分測定

目次

1. Motivationと目標
2. 記法と定義の復習
3. 行列としての測定
4. チャンネルとしての測定
5. 部分測定

Motivationと目標

GHZ状態（量子状態）

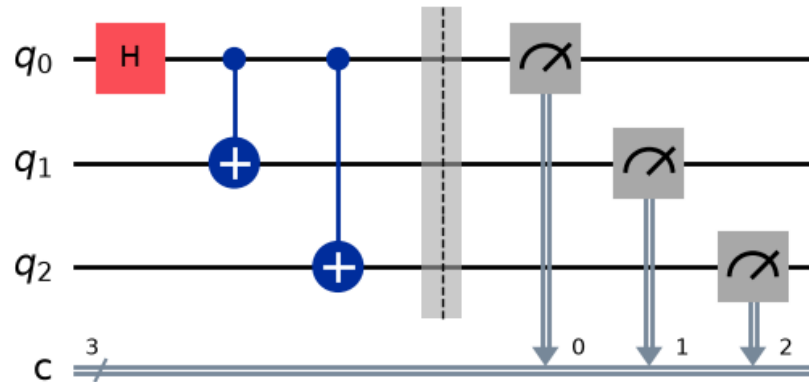
$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$$



測定

古典的状态：000, 111

$$\text{確率：} P(000) = P(111) = \frac{1}{2}$$



Q. 測定は数学的にはどのような操作なのか？

Motivationと目標

「測定とは何か」を数学的に理解する

- 射影測定と一般測定の違いを理解
 - 射影測定は、各測定結果が得られる確率と、測定結果に応じた量子状態の変化を記述する
 - 一般測定は量子状態に対して各測定結果が得られる確率を記述する、射影測定を一般化した測定
 - 一般測定は、それぞれの測定結果に対応する行列の集合として表され、射影測定を一般化したもの
 - 一般測定は、チャネルとしても表現でき、出力が常に古典的状态である（対角な密度行列）
 - この二つの主張は等価である
- 混合系の部分測定の定式化

目次

1. Motivationと目標
2. 記法と定義の復習
3. 行列としての測定
4. チャンネルとしての測定
5. 部分測定

記法と定義の復習

以下のものを本スライドで用いる記法として、あらかじめ定義する

- 測定される系 X の古典的状态を $\{0, \dots, n-1\}$ とする。（ n は正の整数）
- とりうる測定結果は整数値 $\{0, \dots, m-1\}$ （ m は正の整数）とし、 Y を測定結果を格納する系とする。
- アルファベットのケット（例: $|a\rangle$ など）は測定結果を表す古典的なレジスタのラベルを表す基底とする。（例: $a \in \{0, \dots, m-1\}$ ）

記法と定義の復習

半正定値行列の定義

以下の性質が成り立つ時、行列 M が半正定値行列であるという

$$M \geq 0 \quad (\text{もしくは} \langle \psi | M | \psi \rangle \geq 0. \text{ただし} |\psi\rangle \in \mathcal{H})$$

また半正定値行列はエルミート行列であることと等価

命題

$$M = M^\dagger \Leftrightarrow \langle \psi | M | \psi \rangle \geq 0 \in \mathbb{R}$$

目次

1. Motivationと目標
2. 記法と定義の復習
3. 行列としての測定
4. チャンネルとしての測定
5. 部分測定

行列としての測定 – 射影測定

定義

射影測定とは、射影行列の集合で表され、各要素の和をとると恒等行列になるものをいう

$$\{\Pi_0, \dots, \Pi_{m-1}\} \text{ s.t. } \sum_{a=0}^{m-1} \Pi_a = \mathbb{I}_X \quad \Pi_a \text{ は } n \times n \text{ 行列}$$

注意：射影演算子なので、 $\Pi_a^\dagger = \Pi_a$, $\Pi_a^2 = \Pi_a$ も成り立つ

システム X 上の状態ベクトル $|\psi\rangle$ に対して、射影測定を行う測定結果 a について

確率： $P(a) = \|\Pi_a|\psi\rangle\|^2$

状態： $\frac{\Pi_a|\psi\rangle}{\|\Pi_a|\psi\rangle\|}$

が得られる

行列としての測定 – 射影測定

システム X の状態が密度行列 ρ で表される時、測定結果 a を得る確率は $\text{Tr}(\Pi_a \rho)$

密度行列を $\rho = \sum_k q_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ と与えるとボルン則より、測定結果 a を得る確率は、

$$\begin{aligned} p(a) &= \sum_k q_k p(a|k) \\ &= \sum_k q_k \langle\psi_k|\Pi_a|\psi_k\rangle \\ &= \sum_k q_k \text{Tr}(\Pi_a|\psi_k\rangle\langle\psi_k|) \\ &= \text{Tr}\left[\Pi_a \sum_k q_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\right] \\ &= \text{Tr}(\Pi_a \rho). \end{aligned}$$

条件付き確率 : $p(a|k) = \langle\psi_k|\Pi_a|\psi_k\rangle$

$\text{Tr}(A|\phi\rangle\langle\phi|) = \langle\phi|A|\phi\rangle$

行列としての測定 – 射影測定

システム X の状態が密度行列 ρ で表される時、測定結果 a を得る確率は $\text{Tr}(\Pi_a \rho)$

もし ρ が純粋状態 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ なら、測定結果 a を得る確率は

$$\text{Tr}(\Pi_a \rho) = \text{Tr}(\Pi_a |\psi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi|\Pi_a|\psi\rangle = \langle\psi|\Pi_a^2|\psi\rangle = \|\Pi_a|\psi\rangle\|^2$$

もし ρ が混合状態（凸結合表現） $\rho = \sum_{k=0}^{N-1} p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ なら、

$$\text{Tr}(\Pi_a \rho) = \sum_{k=0}^{N-1} p_k \text{Tr}(\Pi_a |\psi_k\rangle\langle\psi_k|) = \sum_{k=0}^{N-1} p_k \|\Pi_a|\psi_k\rangle\|^2$$

一方で、測定結果 a を得た後の量子状態（ $\Pi_a|\psi_k\rangle$ の密度行列を考える）は、

$$\rho_a = \frac{\Pi_a \rho \Pi_a}{\text{Tr}(\Pi_a \rho)}$$

射影測定：任意の量子状態を、測定結果に応じた古典的確率と量子状態に移す

行列としての測定 – 一般測定

測定の行列が、より一般的に半正定値行列だったとする。

定義

一般測定は、半正定値行列の集合で表され、各要素の和をとると恒等行列になるものをいう

$$\{P_0, \dots, P_{m-1}\} \text{ s.t. } \sum_{a=0}^{m-1} P_a = \mathbb{I}_X$$

測定結果 a ($0 \leq a \leq m-1$)を得る確率ベクトル $((\text{Tr}(P_0\rho), \dots, \text{Tr}(P_{m-1}\rho)))$ の各要素、 $\text{Tr}(P_a\rho)$ について次の二つが成り立つ

1. 各 $\text{Tr}(P_a\rho)$ は非負である。

なぜならば $P_a, \rho \geq 0$ より $\text{Tr}(P_a\rho) = \sum_i p_i \langle \psi_i | P_a | \psi_i \rangle \geq 0$

2. $\sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a\rho) = 1$

なぜならば $\sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a\rho) = \text{Tr}(\sum_{a=0}^{m-1} P_a \rho) = \text{Tr}(\mathbb{I}_X \rho) = 1$

一般測定：測定結果に応じた古典的確率を定める

行列としての測定 – 射影測定の例

1量子ビットの計算基底で表される射影測定 $\{P_0, P_1\}$ を考える

$$P_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

この射影測定を用いて、状態 ρ を測定すると、観測値 a を得られる確率は次の様に求まる

$$\text{Prob}(\text{outcome} = 0) = \text{Tr}(P_0\rho) = \text{Tr}(|0\rangle\langle 0|\rho) = \langle 0|\rho|0\rangle.$$

$$\text{Prob}(\text{outcome} = 1) = \text{Tr}(P_1\rho) = \text{Tr}(|1\rangle\langle 1|\rho) = \langle 1|\rho|1\rangle.$$

行列としての測定 – 非射影測定の例

次の行列 $\{P_0, P_1\}$ を考えてみる

$$P_0 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad P_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

P_0, P_1 の固有値は $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{6}$ なので非負、さらに $P_0 + P_1 = \mathbb{I}$ なので、これは一般測定。

例えば $\rho = |+\rangle\langle+|$ と表された場合、測定結果0、1を得る確率はそれぞれ

$$\text{Tr}(P_0\rho) = \text{Tr}\left(\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\right) = \frac{5}{6} \quad \text{Tr}(P_1\rho) = \text{Tr}\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{6}$$

行列としての測定 – 正四面体測定

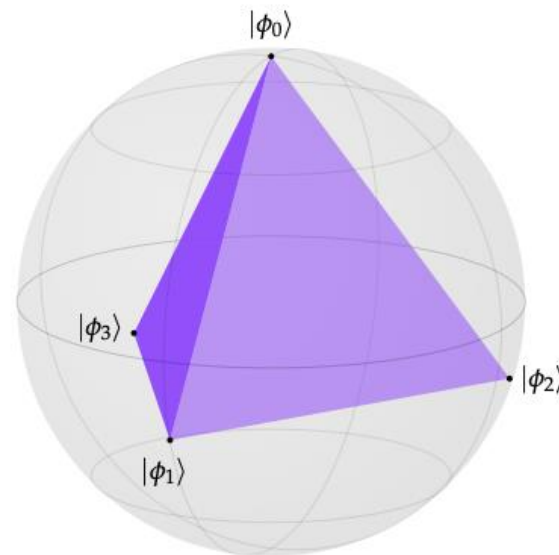
次の4つの単量子ビットを考えてみる。これらの4つは正四面体状態と呼ばれる

$$|\phi_0\rangle = |0\rangle,$$

$$|\phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle,$$

$$|\phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}e^{2\pi i/3}|1\rangle,$$

$$|\phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}e^{-2\pi i/3}|1\rangle.$$



$$(0,0,1), \quad \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, 0, -\frac{1}{3}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{3}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{3}\right), d = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

行列としての測定 – 正四面体測定（非射影測定の例）

$$|\phi_0\rangle\langle\phi_0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{I + \sigma_z}{2}$$

$$|\phi_1\rangle\langle\phi_1| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{I + \frac{2\sqrt{2}}{3}\sigma_x - \frac{1}{3}\sigma_z}{2}$$

$$|\phi_2\rangle\langle\phi_2| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{i\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{i\sqrt{6}}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{I - \frac{\sqrt{2}}{3}\sigma_x + \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma_y - \frac{1}{3}\sigma_z}{2}$$

$$|\phi_3\rangle\langle\phi_3| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{i\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{i\sqrt{6}}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{I - \frac{\sqrt{2}}{3}\sigma_x - \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma_y - \frac{1}{3}\sigma_z}{2}$$

行列としての測定 – 正四面体測定（非射影測定の例）

行列の集合 $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ を

$$P_a = \frac{|\phi_a\rangle\langle\phi_a|}{2}, \quad \text{for } a = 0, \dots, 3$$

と定義すると、これは正当な測定とわかる。なぜならば、

1. P_a は半正定値

$Q_a = |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$ とすると、 $Q_a|\phi_a\rangle = |\phi_a\rangle$ 。 $|\phi_a^\perp\rangle$ を $|\phi_a\rangle$ と直交するベクトルとすると、 $Q_a|\phi_a^\perp\rangle = 0$ 。 よって P_a の固有値は $1/2, 0$ となり半正定値性を満たす

2. 各要素の和をとると、恒等行列

目次

1. Motivationと目標
2. 記法と定義の復習
3. 行列としての測定
4. チャンネルとしての測定
5. 部分測定

チャネルとしての測定

古典状態は量子状態の特別な状態

	古典状態	量子状態
密度行列	$\rho_c = \sum_a p(a) a\rangle\langle a $	$\rho = \sum_k p_k \psi_k\rangle\langle\psi_k $
対角	対角行列。対角成分は古典的確率分布を表す	一般的に非対角。非対角成分は量子的重ね合わせを表す
基底	古典的状态に対応した基底	任意の基底

$$\begin{array}{ccc} X & & Y \\ & \text{Mapping} & \\ \rho & \longrightarrow & \rho_c \\ \text{入力} & & \text{出力} \\ \text{量子状態} & & \text{古典状態} \end{array}$$

任意のチャネルはこの操作的特性を満たす
半正定値行列の集合と深く結びつく
チャネル $\Rightarrow$ 行列
チャネル $\Leftarrow$ 行列

チャネルとしての測定

仮定

「系Yが古典的である」こととは、系Yの状態を表す密度行列が対角行列で表されることとする

完全位相緩和チャネル Δ_m

$$\Delta_m(\sigma) = \sum_{a=0}^{m-1} \langle a | \sigma | a \rangle |a\rangle \langle a|$$

状態のコヒーレンスを完全に無くす
→非対角化成分を0にする

系Yが古典的であるための条件

$$\Phi(\rho) = \Delta_m(\Phi(\rho))$$

もともと対角行列

系Yが古典的であるための条件式を用いて、「チャネル $\Leftrightarrow$ 行列」を示す

チャネルとしての測定 – チャネル⇒行列

目標：チャネル Φ が行列表現できることを示す

チャネル Φ を量子系 X から古典系 Y へと移す
チャネルとすると

$$\Phi(\rho) = \Delta_m(\Phi(\rho)) \quad \text{古典的条件}$$

Δ_m の式を代入

$$\Phi(\rho) = \sum_{a=0}^{m-1} \langle a | \Phi(\rho) | a \rangle | a \rangle \langle a |$$

チャネルの表現等価性より、Kraus表現で表してみる

$$\Phi(\rho) = \sum_{k=0}^{N-1} A_k \rho A_k^\dagger$$

チャネル Φ の対角成分はKraus表現を使うと

$$\begin{aligned} \langle a | \Phi(\rho) | a \rangle &= \sum_{k=0}^{N-1} \langle a | A_k \rho A_k^\dagger | a \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \text{Tr}(A_k^\dagger | a \rangle \langle a | A_k \rho) \\ &= \text{Tr}(P_a \rho) \end{aligned}$$

ただし、 $P_a = \sum_{k=0}^{N-1} A_k^\dagger | a \rangle \langle a | A_k$

故に、行列の集合 $P_0, \dots, P_{m-1}$ を用いて

$$\Phi(\rho) = \sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a \rho) | a \rangle \langle a |$$

チャネルとしての測定 – チャネル $\Rightarrow$ 行列

目標：チャネル Φ が行列表現できることを示す

行列の集合 $\{P_a\}_{a=0}^{m-1}$ が一般測定の2つの要件である、「半正定値性」「要素の和が恒等行列」を満たすか？

- 半正定値性の証明

任意の状態ベクトル $|\psi\rangle$ を用いて、

$$\begin{aligned}\langle\psi|P_a|\psi\rangle &= \sum_{k=0}^{N-1} \langle\psi|A_k^\dagger|a\rangle\langle a|A_k|\psi\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} |\langle a|A_k|\psi\rangle|^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

- 要素の和が恒等行列

$$\begin{aligned}\sum_{a=0}^{m-1} P_a &= \sum_{a=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{N-1} A_k^\dagger|a\rangle\langle a|A_k \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} A_k^\dagger \left(\sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \right) A_k \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} A_k^\dagger A_k \\ &= I_X\end{aligned}$$

チャネルはtrace-preservinなので、
Krasu行列は完全性を満たす

チャネルとしての測定 – 行列 $\Rightarrow$ チャネル

目標： 行列表現がチャネル Φ であることを示す

【復習】チャネルの定義

次の2つを満たす線型写像をチャネルと定義する

1. 完全正值（写像後の行列が半正定値）
2. 写像前後で行列のトレースの保存

「半正定値性」「要素の和が恒等行列」を満たす 行列の集合 $\{P_a\}_{a=0}^{m-1}$ が、次の写像で表現できるとする

$$\Phi(\rho) = \sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a \rho) |a\rangle\langle a|$$

1. 「完全正值」を示す

Choi-Jamiołkowski同型写像の定理を用いる

「 Φ が系 $X \rightarrow$ 系 Y への線型写像とする。
 Φ に対しChoi行列をとった時、 $J(\Phi)$ が半正定値なら、 Φ は完全正值である。」

【復習】Choi表現

$$J(\Phi) = \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \Phi(|b\rangle\langle c|)$$

$\Rightarrow |b\rangle\langle c|$ 成分にブロック行列 $\Phi(|b\rangle\langle c|)$ をもつ行列

チャネルとしての測定 – 行列 $\Rightarrow$ チャネル

$$\begin{aligned}
 J(\Phi) &= \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \Phi(|b\rangle\langle c|) \\
 &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \sum_{a=0}^{m-1} |b\rangle\langle c| \otimes \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c|) |a\rangle\langle a| \\
 &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \sum_{a=0}^{m-1} |b\rangle\langle c| \otimes \left(\sum_d \langle d|P_a|b\rangle \langle c|d\rangle \right) |a\rangle\langle a| \\
 &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \sum_{a=0}^{m-1} |b\rangle\langle c| \otimes \langle c|P_a|b\rangle |a\rangle\langle a| \\
 &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \sum_{a=0}^{m-1} |b\rangle\langle b|P_a^T|c\rangle\langle c| \otimes |a\rangle\langle a| \\
 &= \sum_{a=0}^{m-1} P_a^T \otimes |a\rangle\langle a|.
 \end{aligned}$$

仮定 : $\Phi(\rho) = \sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a \rho) |a\rangle\langle a|$ の代入

トレースの計算 : $\text{Tr}(A) = \sum_{k=0}^{d-1} \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle$

$\langle c|d\rangle = \delta_{c,d}$

転置 : $\langle c|P_a|b\rangle = \langle b|P_a^T|c\rangle$

完全性 : $\sum |e\rangle\langle e| = I$

チャネルとしての測定 – 行列 $\Rightarrow$ チャネル

目標： 行列表現がチャネル Φ であることを示す

$$J(\Phi) = \sum_{a=0}^{m-1} P_a^T \otimes |a\rangle\langle a|$$

$\{P_a\}_{a=0}^{m-1}$ を半正定値と仮定したので、

$\{P_a^T\}_{a=0}^{m-1}$ も半正定値。

半正定値行列はエルミート行列なので、

固有値は転置前と転置後は等しい。

以上より、 $J(\Phi)$ は半正定値

よって、 Φ は完全正值

2. 「トレースの保存」を示す

系 Y の部分跡をとると

$$\mathrm{Tr}_Y(J(\Phi)) = \mathrm{Tr}_Y\left(\sum_{a=0}^{m-1} P_a^T \otimes |a\rangle\langle a|\right)$$

$$= \sum_{a=0}^{m-1} P_a^T \mathrm{Tr}(|a\rangle\langle a|)$$

$$= \sum_{a=0}^{m-1} P_a^T$$

$$= I_X^T$$

$$= I_X.$$

これより、 Φ はtrace-preserving

よって、 Φ はチャネルである

目次

1. Motivationと目標
2. 記法と定義の復習
3. 行列としての測定
4. チャンネルとしての測定
5. 部分測定

部分測定

混合量子系がある時に、特定の系を測定することを考える

例えば、2つの量子系の混合(X, Z)があり、Xを測定し、観測結果をYに格納するとする

(X, Z)の観測前の量子状態は、次の密度行列でかける

$$\rho = \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c}$$

チャネル Φ をXからYに移すチャネルとし、行列の集合 $\{P_a\}_{a=0}^{m-1}$ で表現する

$$\Phi(\xi) = \sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a \xi) |a\rangle\langle a|$$

ただし ξ は系X上の密度行列

部分測定 – 確率

系Xのみを部分測定した時、測定結果aを得られる確率は、系Xの密度行列 ρ_X のみに依存する。系Xの密度行列 ρ_X は全体の密度行列からZに関する部分跡をとればよい

右式の結果より、Xのみの部分測定を表す行列の集合は新たに

$$\{P_0 \otimes I_Z, \dots, P_{m-1} \otimes I_Z\}$$

とかける

$$\begin{aligned}\text{Tr}(P_a \rho_X) &= \text{Tr}(P_a \text{Tr}_Z(\rho)) \\ &= \text{Tr} \left[P_a \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \text{Tr}(\rho_{b,c}) \right] \\ &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c|) \text{Tr}(\rho_{b,c}) \\ &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c}) \\ &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}[(P_a \otimes I_Z)(|b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c})] \\ &= \text{Tr} \left[(P_a \otimes I_Z) \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c} \right] \\ &= \text{Tr}[(P_a \otimes I_Z) \rho]\end{aligned}$$

部分測定 - 確率 (途中式解説)

$$\text{Tr}(P_a \rho_X) = \text{Tr}(P_a \text{Tr}_Z(\rho))$$

$$= \text{Tr} \left[P_a \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \text{Tr}(\rho_{b,c}) \right]$$

$$= \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c|) \text{Tr}(\rho_{b,c})$$

$$= \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c})$$

$$= \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}[(P_a \otimes I_Z)(|b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c})]$$

$$= \text{Tr} \left[(P_a \otimes I_Z) \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c} \right]$$

$$= \text{Tr}[(P_a \otimes I_Z)\rho].$$

部分トレース計算 : $\text{Tr}_Z(A_X \otimes B_Z) = A_X \text{Tr}(B_Z)$

線形性 : $\text{Tr}(\alpha A) = \alpha \text{Tr}(A)$

$\text{Tr}(A_X \otimes B_Z) = \text{Tr}(A_X) \text{Tr}(B_Z)$

$(A_X \otimes B_Z)(C_X \otimes D_Z) = (A_X C_X \otimes B_Z D_Z)$

和のシグマを中に入れる

$$\rho = \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c}$$

部分測定. - 状態

今度は部分測定後の
系Zの状態をしてみる。
系Xには測定のチャネル Φ 、
系Zには何もしないチャネル
 Id_Z を作用させる

チャネルの特性より、得ら
れた行列は密度行列である。
故に、 $\text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)\rho)$ は
半正定値行列

$$\begin{aligned}(\Phi \otimes Id_Z)(\rho) &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \Phi(|b\rangle\langle c|) \otimes \rho_{b,c} \\&= \sum_{a=0}^{m-1} \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c| |a\rangle\langle a| \otimes \rho_{b,c}) \\&= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c|) \rho_{b,c} \\&= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)(|b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c})) \\&= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)\rho).\end{aligned}$$

部分測定. - 状態 (途中式解説)

$$\begin{aligned}
 (\Phi \otimes \text{Id}_Z)(\rho) &= \sum_{b,c=0}^{n-1} \Phi(|b\rangle\langle c|) \otimes \rho_{b,c} \\
 &= \sum_{a=0}^{m-1} \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c| |a\rangle\langle a|) \otimes \rho_{b,c} \\
 &= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c|) \rho_{b,c} \\
 &= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \sum_{b,c=0}^{n-1} \text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)(|b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c})) \\
 &= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)\rho).
 \end{aligned}$$

$\Phi(|b\rangle\langle c|) = \sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a |b\rangle\langle c|)$
 $(\alpha A_X) \otimes B_Z = A_X \otimes (\alpha B_Z)$
 $\text{Tr}(A_X C_X) B_Z = \text{Tr}_X(A_X C_X \otimes B_Z)$
 $\quad = \text{Tr}_X((A_X \otimes I_Z)(C_X \otimes B_Z))$

$\rho = \sum_{b,c=0}^{n-1} |b\rangle\langle c| \otimes \rho_{b,c}$

部分測定. – 状態

前ページの最後の式を規格化すると

$$\sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}((P_a \otimes I_Z)\rho) |a\rangle\langle a| \otimes \frac{\text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)\rho)}{\text{Tr}((P_a \otimes I_Z)\rho)}$$

が得られる。これは、古典的に条件づけられた量子状態を表す

$$\sum_{a=0}^{m-1} p(a) |a\rangle\langle a| \otimes \sigma_a$$

確率 $p(a) = \text{Tr}((P_a \otimes I_Z)\rho)$

状態 $\sigma_a = \frac{\text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)\rho)}{\text{Tr}((P_a \otimes I_Z)\rho)}$

部分測定のまとめ

系 (X, Z) の状態 ρ に対して、
測定 $\{P_a\}_{a=0}^{m-1}$ を X のみに作用させると

1. 測定結果 a を得る確率は

$$p(a) = \text{Tr}((P_a \otimes I_Z)\rho)$$

2. 測定結果 a に応じた、測定後の系 Z の状態は

$$\sigma_a = \frac{\text{Tr}_X((P_a \otimes I_Z)\rho)}{\text{Tr}((P_a \otimes I_Z)\rho)}$$

となる

部分測定. – 一般化

より一般的に r 個の系からなる混合系 $(X_1, \dots, X_r)$

上の状態 ρ に対して、測定を $\{P_a\}_{a=0}^{m-1}$ 系 X_k ($0 \leq k \leq m-1$)のみに作用させた時、測定結果 a を得る確率と、測定後の状態は次のようにかける

確率
$$p(a) = \text{Tr} \left((I_{X_1} \otimes \cdots \otimes I_{X_{k-1}} \otimes P_a \otimes I_{X_{k+1}} \otimes \cdots \otimes I_{X_r}) \rho \right)$$

状態
$$\frac{\text{Tr}_{X_k} \left((I_{X_1} \otimes \cdots \otimes I_{X_{k-1}} \otimes P_a \otimes I_{X_{k+1}} \otimes \cdots \otimes I_{X_r}) \rho \right)}{\text{Tr} \left((I_{X_1} \otimes \cdots \otimes I_{X_{k-1}} \otimes P_a \otimes I_{X_{k+1}} \otimes \cdots \otimes I_{X_r}) \rho \right)}$$

まとめ

今回は測定の数学的定式化を紹介した

今回紹介した測定は

- 射影測定：射影行列の集合で表され、各要素の和は恒等行列。任意の量子状態を測定結果に応じた古典確率と量子状態に移す。
- 一般測定：半正定値行列の集合で表され、各要素の和は恒等行列。任意の量子状態の測定確率のみを記述できる。

また測定がチャネルと行列表現の両方で表されることを示した

最後に部分測定を扱い、注目系に関する測定確率と、残りの系の測定後の状態を記述した